BENNINGER

Benninger Zell GmbH
P.O. Box 11 25, D-79665 Zell

☎ +49 76 25 13 10
Fax +49 76 25 13 12 98
www.benninger.de

Schmierstoffempfehlung

Für einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer unserer Maschinen ist die planmäßige Verwendung geeigneter Schmierstoffe unerläßlich. Zur Unterstützung unserer Kunden haben wir diejenigen Schmierstoffe zusammengestellt, die sich an unseren Maschinen bewährt haben. Eine Gewähr für ein einwandfreies Funktionieren unserer Maschinen können wir nur übernehmen, wenn die genannten oder nachweisbar gleichwertige Schmierstoffe verwendet werden. Die in der Empfehlung angegebenen »Kennzeichen« erscheinen in der jeder Betriebsanleitung beigegebenen Übersichtszeichnung und an den Schmierstellen der Anlage. Der Zeichnung ist die genaue Lage der einzelnen Schmierstellen zu entnehmen.

Schmierstellen und Füllungen sind wöchentlich zu kontrollieren.

Lubrication Chart

Smooth operation and long working life of our machines largely depend on the selection of suitable lubricants. Each type of machine requires a special grade of lubricant for satisfactory operation. In order to avoid trouble as far as possible we have listed in the following chart those lubricants that proved to be suitable for use in our machines. We assume guarantee for our machines only if these or lubricants of equal quality are employed. The signs shown on the chart appear on the key drawing which is attached to each operating instruction and other lubricating points of the line. From that drawing the exact position of the individual lubricating points can be seen.

Lubricating points and fillings to be checked once a week.

Tableau de Graissage

Afin d'éviter toute panne et de conserver nos machines pour une longue durée de service il est indispensable de les graisser soigneusement et régulièrement avec des lubrifiants appropriés. Comme guide pour nos clients, nons indiquons ci-dessous les lubrifiants éprouvés pour nos machines. La garantie sur nos machines suppose l'utilisation de ces lubrifiants ou de lubrifiants similaires. Les désignations indiquées dans le tableau se trouvent dans le dessin général fourni avec chaque instruction d'emploi et autres points de graissage de la ligne. La location exacte de chaque point de graissage est indiqué dans ce dessin.

Points de graissage et remplissage à contrôler une fois chaque semaine.

Das BENNINGER ZELL Programm für die Textilindustrie:

Schlichtmaschinen für alle Garne, auch Glasfasern, Schlichtkochanlagen, Versuchs-Schlichtmaschinen, Assemblieranlagen und Bäummaschinen, Zylinder-Trockner für Gewebe, Teppichrücken-Appretiermaschinen;

für die Gummi-Industrie:
Anlagen zum Kalandieren von Festigkeitsträgern für Reifen, Transportbänder, Keilriemen und Schläuche, Anlagen zum Konfektionieren von Transportbändern, Zubehör für Vulkanisierpressen, Anlagen zum Latexieren, Heißverstecken und Heißfixieren von Reifencord und Kreuzgeweben für Transportband, Fadenimprägnier- und Verstreckanlagen.

The BENNINGER ZELL program for the textile industry:

Sizing machines for all kinds of yarn, also glass fibres, size cooking installations, test sizing machines, assembling machines and beaming machines, cylinder driers for finishing ranges, carpet back sizing and dressing machines;

for the rubber industry
installations for calendering of fabrics for tires, conveyor belts, V-belts and hoses, conveyor belt building machines, accessories for vulcanizing presses, installations for letaxing, hot stretching and heat-setting of tire cord and cross woven fabric for conveyor belts, cord treaters.

Le programme BENNINGER ZELL pour l'industrie textile

Encolleuses pour toutes sortes de fibres, y-inclus fils de verre, installations de cuisson de colle, encolleuses d'essai, assembleuses et ensoupleuses, séchoirs à tambours pour séchage de tissus, machines à apprêter les dos de tapis;

pour l'industrie de caouchouc
installations pour calandrage de câblés pour pneus, bandes transporteuses, courroies trapézoidales et tuyaux, installations pour la fabrication de bandes transporteuses, accessoires pour presses de vulcanisation, installations d'adhérisation, d'étirage et fixation au chaud de câblés pour pneus et tissus croisés pour bandes transporteuses, machines pour l'étirage de fils.

BENNINGER

BENNINGER

Benninger Zell GmbH
P.O. Box 1125, D-79665 Zell

☎ +49 7625 1310
Fax +49 7625 131298
www.benninger.de

Zeichen Sign Symbole	Pos. Nr.	Schmierstelle Grease point Point de graissage	bp	Esso	Klüber Lubrication	Mobil	Castrol / Optimol	Tribol
HLP 46	10	Öl-Zentralschmierung für Wälzlager: Ölstand nach Bedarf auffüllen Oil central lubrication for rolling bearings: refill according to requirements Huile graissage central pour paliers à rouleaux: refaire le plein selon besoin	BP Energol HLP-HM 46	Nuto H 46	Lamora HLP 46	Mobil DTE 25	Hydo 46	Tribol 943 AW 46
HLP 22	25	Hydraulik-Kettspanner (alle ZT), Druckluftöler Hydr. Chain Tensioner (all ZT), air pressure oiler Hydr. Tendeur de Chaîne (ttes. ZT), lubrif. à air	BP Energol HLP-HM 22	Nuto H 22	Airpress 15	Mobil DTE 22	Optileb PR	Auf Anfrage
CLP 68	30	Öl für stufenloses P.I.V.-Getriebe. System: RS Oil for P.I.V. stepless gear. System: RH Huile pour engrenage P.I.V. Système:	BP Energol GR-XP 68	Spartan EP 68	Klüberoil GEM 1-68 N	Mobilgear 626	Optigear 68	Tribol 1100/68
	35	Öl für P.I.V.-Wickler. System: UG Oil for P.I.V. winders. System: Huile pour enrouler P.I.V. Système:	BP Energol GR-XP 68	Spartan EP 68	Klüberoil GEM 1-68 N	Mobilgear 626	Optigear 68	Tribol 1100/68
CLP 320	40	Öl nach Betriebsanweisung bzw. Typenschild, sonst ... Oil see operating instruction of type plate, if not ... Huile selon instructions plaque caractéristique, sinon ... Getriebeöl: Wechsel nach Betriebsanleitung Gear oil: change acc. to operating instructions Huile pour engrenage: changer selon instructions spéciales	BP Energol GR-XP 320	Spartan EP 320	Klüberoil GEM 1-320 N	Mobilgear 632	Optigear 320, Optigear BM 320	Tribol 1100/320
CLP 220	50	Getriebemotorenöl; Umlaufschmierung Zahnräder: Wechsel nach Betriebsanleitung Geared motor oil; Circulating oil for open gear: change acc. to operating instructions Huile pour moteur-réducteur; Système de circulation d'huile pour engrenage: changer selon instructions spéciales	BP Energol GR-XP 220	Spartan EP 220	Klüberoil GEM 1-220 N	Mobilgear 630	Optigear 220, Optigear BM 220	Tribol 1100/220
CLP PG 460	60	Schneckengetriebeöl: Wechsel nach Betriebsanleitung Worm gear oil: change acc. to operating instructions Huile pour engrenage à vis sans fin: changer selon instructions spéciales	BP Enersyn SG-XP 460	Esso Glycolube 460	Syntheso D 460 EP	Mobil Glygole HE 460	Optiflex A 460	Tribol 800/460
HLP 46	70	Hochdruckhydrauliköl: Wechsel nach Betriebsanleitung High-pressure hydraulic oil: change acc. to operating instructions	BP Energol HLP-HM 46	Nuto H 46	Lamora HLP 46	Mobil DTE 25	Hydo 46	Tribol 943 AW 46
HLP 68	80	Huile hydraulique pour haute pression: changer selon instructions spéciales	BP Energol HLP-HM 68	Nuto H 68	Lamora HLP 68	Mobil DTE 26	Hydo 68	Tribol 943 AW 68
G OF	90	Getriebefett: Wechsel nach Betriebsanleitung Zahnkupplungsfett: Wechsel nach Betriebsanleitung Toothed coupling grease: change acc. to operating instructions Graisse pour accouplement à dents: changer selon instructions spéciales	BP Energrease LS-EP 00 (NLGI 00)	Fibrax EP 370, Beacon EP 0	Klüberplex GE 11-680	Mobilplex 004 (NLGI 00), Mobilux EP 0	Longtime PD 0	Tribol 5000
KP HC 2 P-20	105	Wälzlagerfett bis 160°C – Lebensdauerschmierung Rolling bearing grease up to 160°C – For life lubrication Graisse pour roulements jusqu'à 160°C – Lubrification à vie	BP Energrease SY 2202	—	Petamo GHY 133 N	—	Firetemp XT 2	Tribol 4747/220-2
KPF 2 K – 20	110	Wälz- und Gleitlagerfett: Nachschmierung nach Betriebsanleitung Wechsel nach Betriebsanleitung Rolling and sliding bearing grease: regrease acc. to operating instructions: change acc. to operating instructions Graisse pour paliers à rouleaux et lisses: regraiser selon instructions spéciales	BP Energrease L 21 M (KF2K – 20)	Esso Multi-purpose Grease (Moly)	Unimoly GL 402	Mobilgrease Special	Olistamoly 2	Molub-Alloy 860/220-2
KFK2 U – 20	160	Heißlagerfett bis 240°C: Für TW-Systeme, Nachschmieren nach Betriebsanleitung Wechsel nach Betriebsanleitung Hot bearing grease resistant up to 240°C: for TW-system, according to operating instructions Graisse pour paliers resistant à la chaleur (jusqu'à 240°C): pour TW-système, regraisser selon instructions spéciales vidange selon instructions spéciales	—	—	Barrierta L 55/2	—	Inertox Heavy, Inertox Medium	Molub-Alloy 2115-2
KP 2 N – 20	170	Wälzlagerfett bis 140°C für Heiztrommeln mit und ohne Kühlung Nachschmieren nach Betriebsanleitung Erneuern nach Betriebsanleitung Rolling bearing grease up to 140°C: for heating drums, with and without cooling, regrease according to operating instructions Graisse pour roulements jusqu'à 140°C pour cylindres chauffeurs, avec ou sans refroidissement, regraisser/renouveller selon instructions spéciales	BP Energrease LC 2, BP Energrease PR 9143, BP Energrease HTG 2	Unirex N 2 (K2N -20)	Staburags N 12	Mobilgrease HP 222	Optitemp MT, Optitemp HT 2, Firetemp XT 2,	Tribol 4020/220-2
KP 2 N – 20	180	Labyrinthfett: Fett nach Bedarf nachfüllen, siehe Betriebsanleitung Labyrinth grease: refill according to requirements, see operating instructions Graisse labyrinthe refaire le plein au besoin, selon instructions spéciales	BP Energrease LC 2, BP Energrease PR 9143, BP Energrease HTG 2	Unirex N 2 (K2N -20)	Microlube GL 262	Mobilgrease HP 222	Optitemp MT	Tribol 4020/220-2
E	190	Kettengetriebe: Nachschmierung nach Bedarf Ketten regelmäßig reinigen Chains/chaindrives: lubrication when necessary Roues à chaines: regraisser au besoin	—	—	Hotemp 2000, Hotemp 2000-SPRAY	Mobil Pyrolube 830	Viscogen KL 300	Tribol 1430, Tribol 1430 Spray
OG	220	Offene Stirnräder: Handschmierung Open gears: manual lubrication Rouleaux ouverts: regraisser à la main	BP Energrease MP-MG 2	Febrax EP 370, Cazar K 1	Grafloscon CA Ultra Spray, Grafloscon CA 901 Ultra Spray	Mobilgear OGL 461, Mobilgear OGL 000	Viscogen 0, Optitemp OG 0	Tribol 5000, Molub-Alloy 936 SF Heavy, Molub-Alloy 936 SF Heavy Spray

Achtung:
Bei allen Wälzlager-Fetterneuerungen die Lagerstelle reinigen und zu 1/3 des freien Raumes mit Fett füllen.
Bei Fetterneuerung/Nachschmierung unbedingt auf Verträglichkeit achten.

Attention:
At grease renewal clean bearings and fill up 1/3 of free space with grease.

During renewal/relubrication observe compatibility of greases.

Attention:
Lors du renouvellement de graisse nettoyer les paliers à rouleaux et remplir l'espace vide à 1/3.

Observez la compatibilitée des graisses.

Die umseitig genannten Schmierstoffe werden geliefert von
The lubricants listed overleaf are obtainable from
Les lubrifiants figurants au verso sont fournis par

---

bp

Deutsche BP Aktiengesellschaft

Postfach 93 01 80, 22081 Hamburg, Telefon (0 40) 7 51 97-0, Fax (040) 76 71-285
Im Ausland: BP-Gesellschaften in der ganzen Welt · BP Companies all over the world
Sociétés BP dans le monde entier

Esso Mobil

ESSO Deutschland GmbH

Bereich Schmierstoffe

Kapstadtring 2, 22297 Hamburg, Telefon (040) 63 93-0, Fax (040) 63 93-33 68
und ESSO/Mobil/ExxonMobil Vertretungen an allen namhaften Plätzen.
Im Ausland: Die ESSO/Mobil/ExxonMobil-Gesellschaften in der ganzen Welt
Overseas: ESSO/Mobil/ExxonMobil companies all over the world
Sociétés ESSO/Mobil/ExxonMobil dans le monde entier

KLÜBER LUBRICATION

KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN KG, München

www.klueber.com

Geisenhausenerstraße 7, 81379 München, Telefon (0 89) 78 76-0, Fax (089) 78 76-333
Gesellschaften und Vertretungen in der ganzen Welt
Companies and representations all over the world
Sociétés et représentations dans le monde entier

Castrol

Castrol Industrie GmbH

Optimol

www.castroladvantage.com
Mit den Marken Optimol und Tribol

Tribol

Erkelenzer Straße 20, 41179 Mönchengladbach, Telefon (0 21 61) 9 09-30, Fax (0 21 61) 9 09-400
Im Ausland: Castrol Industrie GmbH Niederlassungenund Vertretungen in der ganzen Welt
Overseas: Castrol Industrie GmbH companies and representations all over the world
Sociétés Castrol Industrie GmbH and représentations dans le monde entier

---